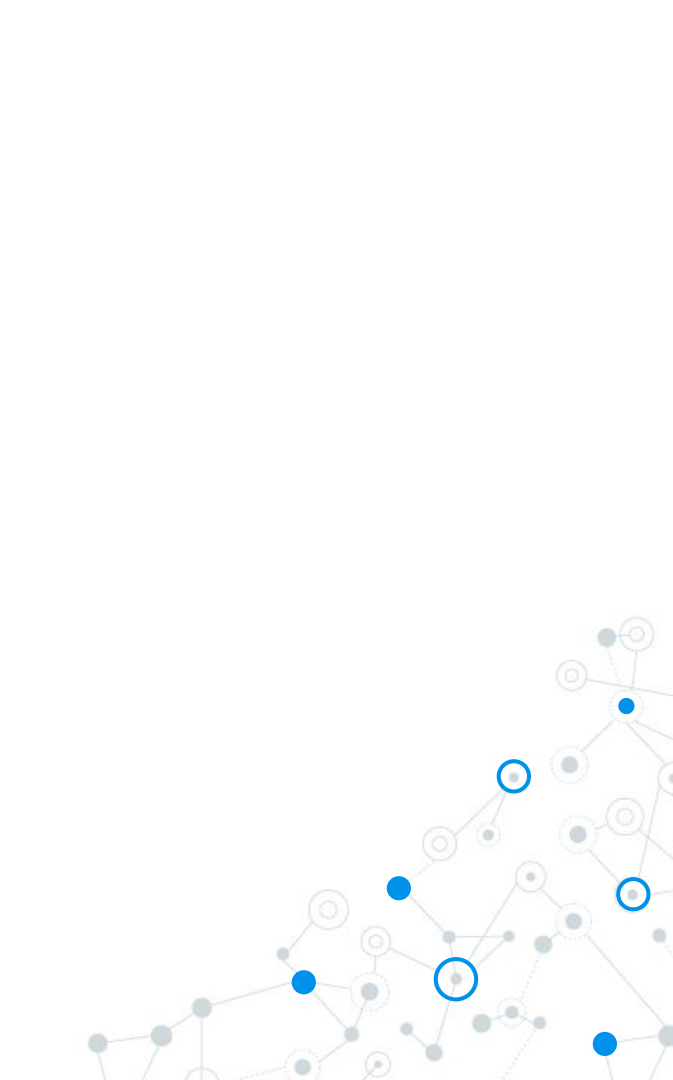


A decorative network diagram in the top-left corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines. Some nodes are highlighted with blue circles, and others with blue dots.

# Числата и техните представяния

A decorative network diagram in the bottom-right corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines. Some nodes are highlighted with blue circles, and others with blue dots.



Каква е приликата в  
числата?

XII, 1010, 12

# 1. Бройни системи

---

## ROMAN NUMERALS

|          |           |            |           |          |           |            |             |
|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|
| <b>I</b> | <b>II</b> | <b>III</b> | <b>IV</b> | <b>V</b> | <b>VI</b> | <b>VII</b> | <b>VIII</b> |
| 1        | 2         | 3          | 4         | 5        | 6         | 7          | 8           |
|          | <b>IX</b> | <b>X</b>   | <b>L</b>  | <b>C</b> | <b>D</b>  | <b>M</b>   |             |
|          | 9         | 10         | 50        | 100      | 500       | 1,000      |             |

Къде използваме римски  
цифри?

---



# Арабски цифри

---

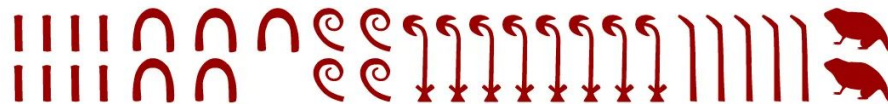
٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

1 2 3 4 5 6 7 8 9



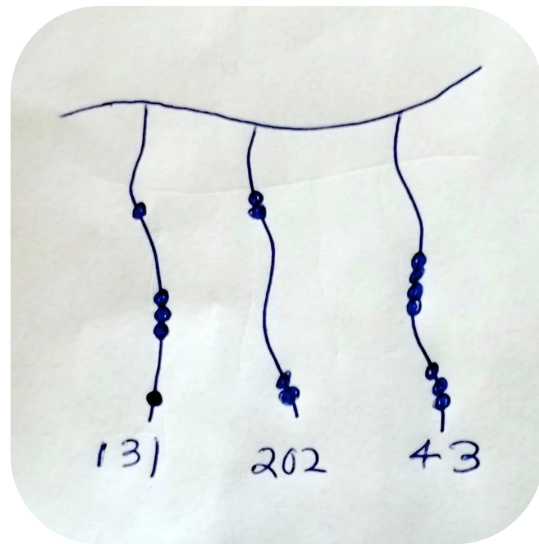
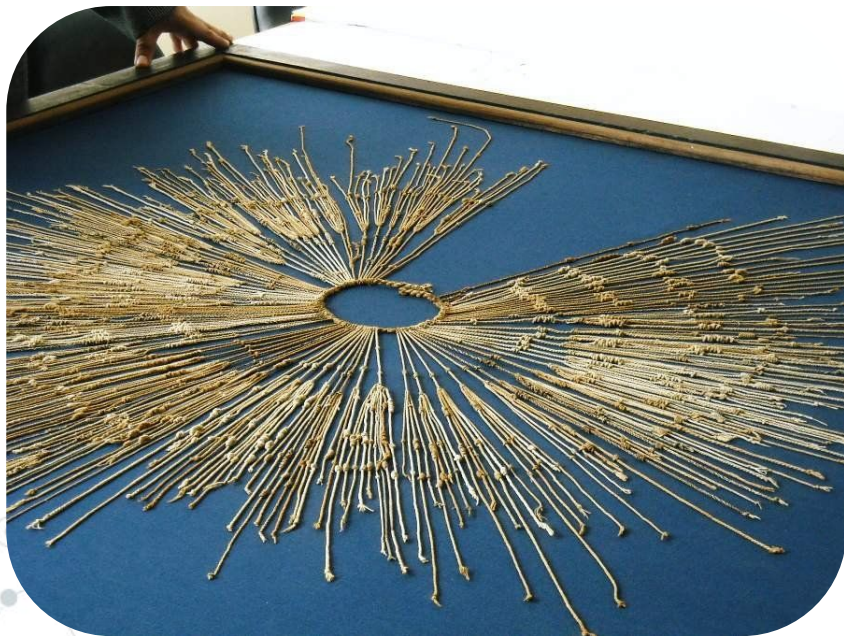
# Египетски цифри

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                 | 10                                                                                | 100                                                                               | 1,000                                                                             | 10,000                                                                              | 100,000                                                                             | 1,000,000                                                                           |

 =  $8(1) + 5(10) + 4(100) + 8(1,000)$   
+  $5(10,000) + 2(100,000) = 258,458$



# Kuny



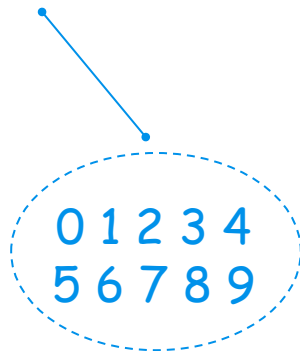


# Бройни системи

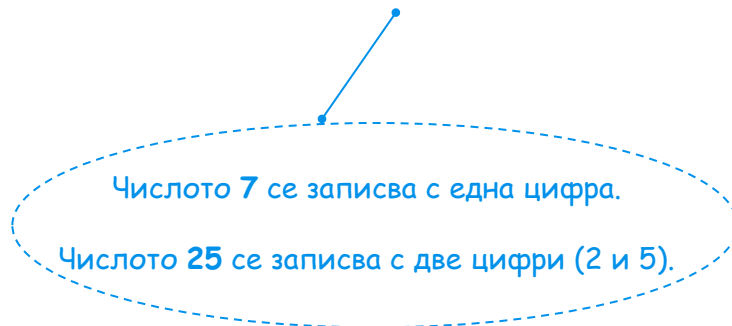


Метод за представяне на числата посредством ограничен брой СИМВОЛИ.

Цифри



Число е количество или стойност, която може да се запише с една или повече цифри.





# Позиционни бройни системи



Бройни системи, при които стойността на цифрата се определя от нейното място в записа на числото.



Значение има на коя позиция е записан символът.

## Десетична бройна система:

$$1\ 325 = 1 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 5 \cdot 1$$

3 стотици

$$53 = 5 \cdot 10 + 3 \cdot 1$$

3 единици

$$350\ 040 = 3 \cdot 100\ 000 + 5 \cdot 10\ 000 + 0 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 0 \cdot 1$$

3 стотилеяни

# Непозиционни бройни системи



При непозиционните бройни системи стойността на цифрата не зависи от нейното място в записа на числото.

Пример:

---

$$\text{MMDXIII} = 1000 + 1000 + 500 + 10 + 1 + 1 + 1$$

$$\text{XI} = 10 + 1$$

$$\text{XXX} = 10 + 10 + 10$$

Римски цифри

X = 10

D = 500

M = 1000



## 2. Десетична бройна система

Най-разпространената бройна система.  
Най-естествената - (пръстите на ръцете).



$$\begin{aligned} 20\ 098 &= 2 \times 10\ 000 + 0 \times 1000 + 0 \times 100 + 9 \times 10 + 8 \times 1 \\ &= 2 \times 10^4 + 0 \times 10^3 + 0 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 8 \times 10^0 \end{aligned}$$

# Бройни системи

При компютрите се използват позиционни бройни системи.

$10_2$

Двоична

- с основа 2
- и цифри 0,1



**Основа:** броят на уникални цифри, включително и нула, които тази бройна система използва за представяне на числа.

$10_8$

Осмична

- с основа 8
- и цифри от 0 до 8

$10_{16}$

Шестнадесетична

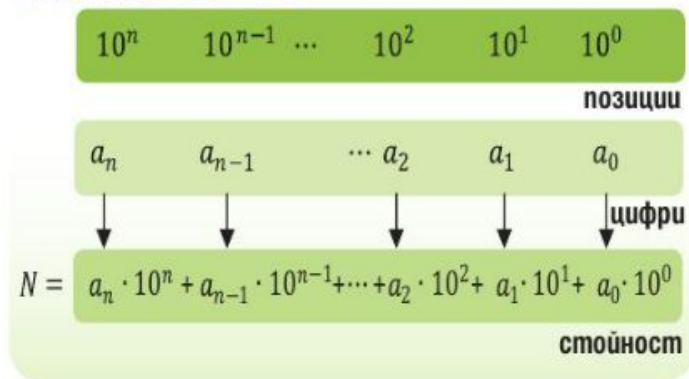
- С основа 16
- И цифри от 0 до 9
- A (10) , B (11), C (12)
- D (13), E (14), F (15)



# **Числата и техните представяния (Част 2)**

# Превръщане на числата в различни бройни системи.

## ПРАВИЛО $10 \rightarrow 10$



Пример:

$$1245 = 1 \cdot 10^3 + 2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

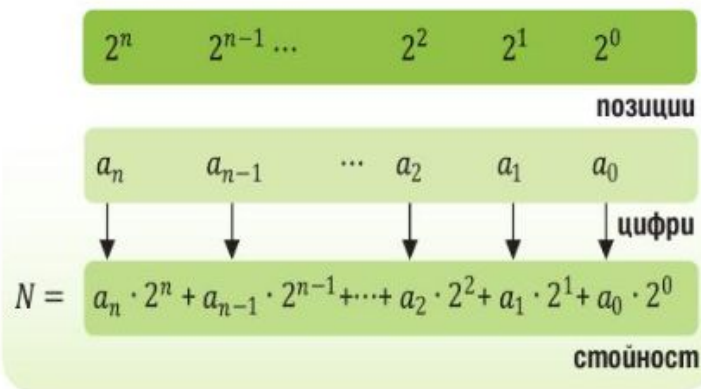
$$368 = 3 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$$

# От двоична към десетична

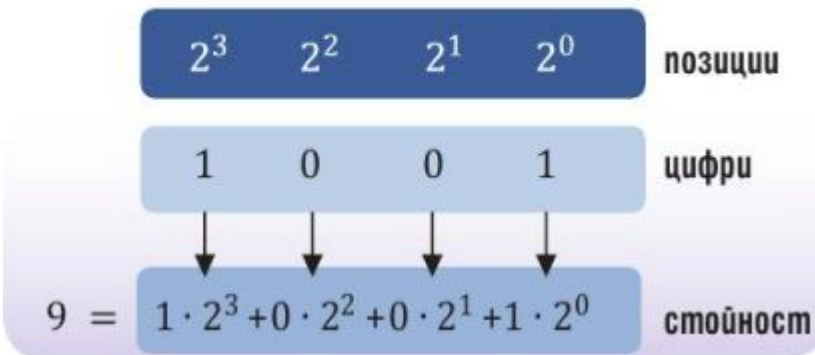


Естествено е в електронните устройства да се използва двоична позиционна бройна система. В нея се използват само две цифри **0** и **1**

## ПРАВИЛО 2 → 10



## ПРИМЕРИ 2 → 10





# От десетична към двоична

Преминанване от десетична в двоична бройна система.

10 -> 2

Пример:

171:2 = 85 и остатък 1  
85:2 = 42 и остатък 1  
42:2 = 21 и остатък 0  
21:2 = 10 и остатък 1  
10:2 = 5 и остатък 0  
5:2 = 2 и остатък 1  
2:2 = 1 и остатък 0  
1:2 = 0 и остатък 1  
171<sub>(2)</sub> = 10101011<sub>(2)</sub>

Фиг. 1.

Записваме в  
обратен ред.

## Пресметнати стойностите на степените на основата 2.

| Степенен показател | 7   | 6  | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 | 0 |
|--------------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| Степен на двойката | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

| Двоично число      | 1   | 0  | 1  | 0  | 1 | 0 | 1 | 1 |
|--------------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| Степен на двойката | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

# От шеснайсетична към десетична

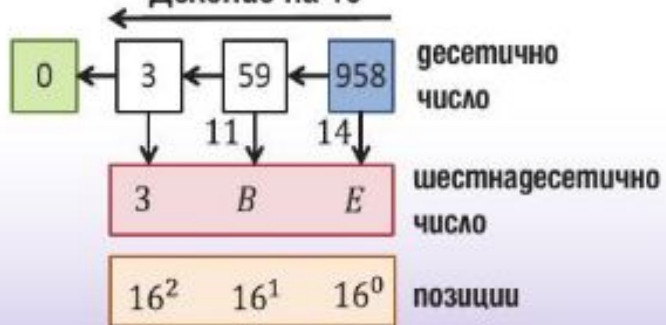
ПРИМЕРИ  $16 \rightarrow 10$

|                                                      |        |        |          |
|------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| $16^2$                                               | $16^1$ | $16^0$ | позиции  |
| 2                                                    | A      | E      | цифри    |
| ↓                                                    | ↓      | ↓      |          |
| $686 = 2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0$ |        |        | стойност |

# От десетична към шеснайсетична

## ПРИМЕР 10 → 16

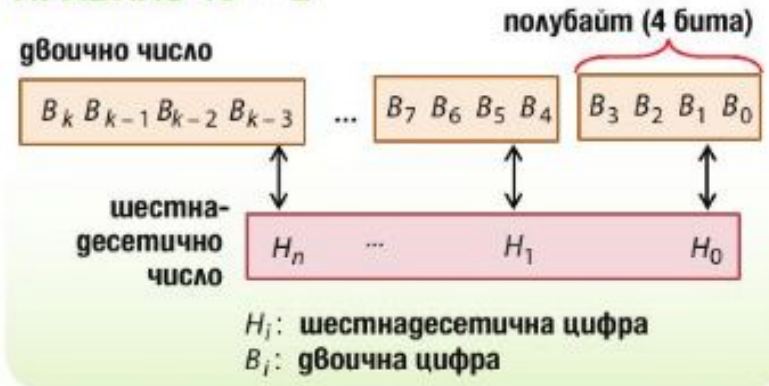
Деление на 16



| Quotient             |        | 16 * Remainder  | Hex |
|----------------------|--------|-----------------|-----|
| 44252 / 16 = 2765.75 | (2765) | 16 * .75 = 12   | C   |
| 2765 / 16 = 172.8125 | ( 172) | 16 * .8125 = 13 | D   |
| 172 / 16 = 10.75     | ( 10)  | 16 * .75 = 12   | C   |
| 10 / 16 = 0.625      | ( 0)   | 16 * .625 = 10  | A   |

# От шеснайсетична към двоична

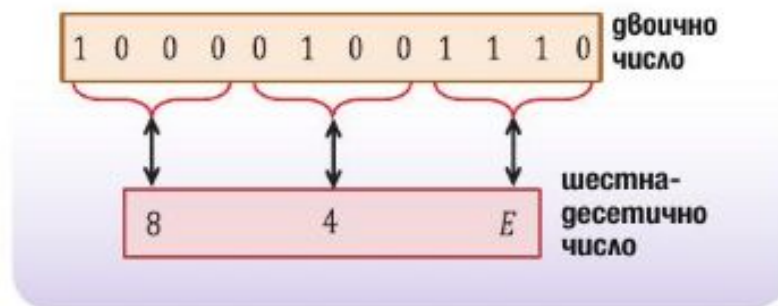
## ПРАВИЛО $16 \rightarrow 2$



Пример:  $68A2F(16) = 0110\ 1000\ 1010\ 0010\ 1111(2)$ .

# От двоична към шеснайсетична

ПРИМЕР 2 → 16



Разделяме условието на по 4 бита.

A decorative network diagram in the top-left corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines. Some nodes are highlighted with blue circles, and others with blue dots.

# **Числата и техните представяния (Част 3)**

A decorative network diagram in the bottom-right corner, featuring a complex web of interconnected nodes and lines. Some nodes are highlighted with blue circles, and others with blue dots.

# Бройни системи

---



## Събиране

**Събирането** на две числа извършваме поразрядно. Ако при събирането на две цифри получим число по-голямо от основата  $p$ , тогава в резултата записваме последната цифра на числото, т.е. остатъка при деление на  $p$ , а цялата част при деление на  $p$  е число, което наричаме пренос.



# Бройни системи

## Събиране

### ПРАВИЛО

|   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|-----|
| 0 | + | 0 | = | 0   |
| 0 | + | 1 | = | 1   |
| 1 | + | 0 | = | 1   |
| 1 | + | 1 | = | 1 0 |

### ПРИМЕР 1

$$10 + 10 = 100$$

Проверка

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| + | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |

1 + 1 = 10  
Пренос: 1

0 + 0 = 0  
Пренос: няма

|   |                   |
|---|-------------------|
| = | 2 <sub>(10)</sub> |
| = | 2 <sub>(10)</sub> |
| = | 4 <sub>(10)</sub> |

# Бройни системи

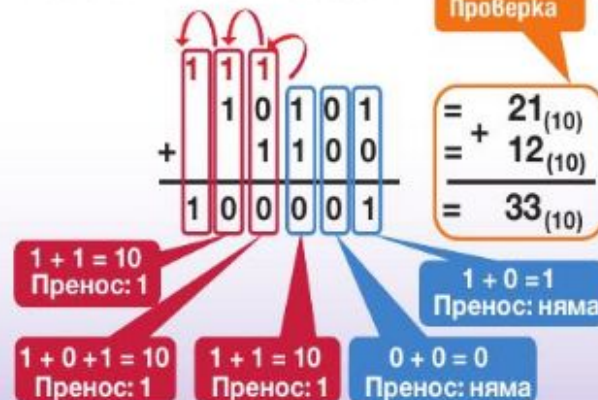
## 📌 Събиране

### ПРАВИЛО

|   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|-----|
| 0 | + | 0 | = | 0   |
| 0 | + | 1 | = | 1   |
| 1 | + | 0 | = | 1   |
| 1 | + | 1 | = | 1 0 |

### ПРИМЕР 2

$$10101 + 1100 = 100001$$



# Бройни системи

---

## Изваждане

**Изваждането** на числа в позиционна бройна система с основа  $p$  има особеност. Когато поредната цифра на умалителя  $b_i$  е по-голяма от съответната цифра на умаляемото  $a_i$ , трябва да добавим  $p_m$  от най-близкия вляво ненулев разряд на умаляемото и да извадим  $b$  от  $a_i + p$ . За да контролираме това непросто действие, поставяме точки над засегнатите цифри.

# Бройни системи

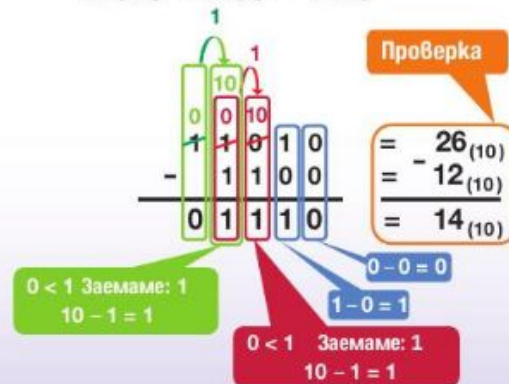
## Изваждане

### ПРАВИЛО

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | − | 0 | = | 0 |   |
| 1 | − | 0 | = | 1 |   |
| 1 | − | 1 | = | 0 |   |
| 1 | 0 | − | 1 | = | 1 |

### ПРИМЕР 3

$$11010 - 1100 = 1110$$



# Бройни системи

## Умножение

### УМНОЖЕНИЕ В ДВОИЧНА БРОЙНА СИСТЕМА

#### ПРАВИЛО

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 0 | × | 0 | = | 0 |
| 0 | × | 1 | = | 0 |
| 1 | × | 0 | = | 0 |
| 1 | × | 1 | = | 1 |

Трик!

$$x \times 0 = 0$$

$$x \times 1 = x$$

#### ПРИМЕР 4

$$11010 \times 1101 = 101010010$$

$$\begin{array}{r} 11010 \\ \times 1101 \\ \hline 11010 \\ 00000 \\ 11010 \\ + 11010 \\ \hline 101010010 \end{array}$$

Проверка

$$\begin{aligned} &= \times 26_{(10)} \\ &= \times 13_{(10)} \\ &= + 78_{(10)} \\ &26_{(10)} \\ &\hline &= 338_{(10)} \end{aligned}$$